Paired Fusion 연구 - 탑급 저널 보완 핵심 v3

리뷰어 공격을 막기 위한 최종 실행 체크리스트

현재 판단
문제의식은 충분히 강하다. 탑급에서 승부하려면 localized ordinal fusion harm 을 새 현상으로 증명하고 theory -> statistics -> method -> external validation 이 한 줄로 이어져야 한다.

1. 가장 큰 리뷰어 공격

“기존 global gate 를 boundary 4 개로 쪼갠 것뿐 아닌가?”

방어는 method 가 아니라 현상 규명이다. 특정 boundary 에 harm 이 집중되고 global rollback 이 과도하다는 통계적 근거가 먼저 나와야 한다.

2. 먼저 확정할 기술 결정: Ordinal head

결정	권장
메인 head	CORAL 우선 고정
이유	B0~B3 직접 출력 + rank consistency 로 boundary gate 해석이 간단
대안	CORN 은 robustness ablation
Monotonicity	CORAL 로 구조적 consistency 가 확보되면 projection 은 backup/sensitivity. 독립 boundary 출력이면 projection 필수

3. Theory -> Boundary 연결

- Paired fusion 은 target 을 pair mean 방향으로 이동시키는 shrinkage 로 볼 수 있다.
- 좌우 discordance 가 클수록 fellow-eye 방향 bias 가 커질 수 있다.
- 같은 shift 라도 boundary 에서 멀면 grade 가 유지되고, boundary 근처면 작은 이동으로 flip 된다.
- 따라서 predicted asymmetry x fusion shift x boundary margin 이 localized harm 의 theory-guided 핵심 신호가 된다.

4. Localized harm 통계 + 다중검정 보정

- 검정 A: boundary 별 error difference ~ asymmetry 관계와 Boundary x asymmetry interaction.
- 검정 B: harmful flip 의 boundary 집중도를 환자 내 permutation null 과 비교.
- B0~B3 네 검정은 하나의 family 로 정의하고 기본 FDR(BH) 보정 적용.
- 주요 claim 에는 Holm 또는 Bonferroni sensitivity 를 함께 제시.
- Domain/seed 까지 반복할 경우 family 정의와 보정 범위를 Methods 에 사전 명시.
- Boundary 별 raw count, q-value, patient-level bootstrap 95% CI 공개.

5. Gate 과적합 방지

- Validation K-fold cross-fitting 으로 out-of-fold gate 성능을 확인.
- 최종 test 용 gate 는 hyperparameter 를 고정한 뒤 validation 전체에 재학습.

- 낮은 자유도 모델, 정규화, 최소 support 기준 사용.
- intervention rate 와 calibration 을 함께 보고.

6. External validation 전에 power analysis

ODIR-5K 의 discordant 비율만으로 boundary-level 외부 검증이 자동으로 가능한 것은 아니다. B2/B3 로 다시 쪼개면 event 수가 급감할 수 있다.

- 외부 데이터의 실제 gap/grade/boundary 분포를 먼저 계산.
- EyePACS effect size 를 바탕으로 bootstrap/simulation power 와 예상 CI 폭을 사전 산출.
- Power 가 부족하면 external claim 은 patient-level fusion harm 재현으로 제한하고 boundary 결과는 exploratory 로 표시.
- 필요 시 더 큰 paired dataset 또는 추가 paired-organ domain 확보.

7. 탑급을 위한 핵심 증거 - 최종 8 개

1. Asymmetry 증가 -> fusion harm 증가가 반복 재현.
2. Fusion harm 이 특정 ordinal boundary 에 국소적이라는 통계적 증거.
3. 위 locality claim 이 다중검정 보정 후에도 유지.
4. Counterfactual gate 가 실제 harmful boundary 를 골라냄.
5. Overall paired 성능을 유지/개선하면서 discordant subgroup 을 크게 회복.
6. 3~5 seed/fold 에서 효과 방향과 intervention pattern 이 반복.
7. External paired dataset 에서 재현되며 boundary-level claim 은 사전 power 가 충분할 때만 확정.
8. Ordinal consistency 가 구조적으로 보장되거나 위반이 투명하게 통제됨.

8. 비교 실험 원칙

구분	권장
Main backbone	1 개 사전 고정
Main 비교	Single, Standard Paired, Global asymmetry, Global learned, Reliability-aware, Strong bilateral, OURS
추가 backbone	2~3 개에서 Paired vs OURS 중심
공정성	같은 split, 같은 ordinal head, 같은 calibration/threshold protocol

9. 결과 해석 기준

결과 패턴	평가
Overall 상승 + Gap 크게 회복	가장 강함
Overall 사실상 유지 + Gap 크게 회복	충분히 강한 robustness/safety contribution
Overall 크게 하락 + Gap 만 회복	약함; 그냥 single 을 쓰라는 공격 가능
Overall +0.001, subgroup 거의 변화 없음	탑급에는 부족

10. 2 편 전략의 명확한 분리 기준

항목	1 편: Mechanism	2 편: Method
질문	왜 fusion 이 discordant pair 에서 실패하는가?	어떻게 선택적으로 교정하는가?
주 데이터	EyePACS + 반복 seed/backbone	External paired dataset + 새 comparator + 추가 paired-organ 가능
주 결과	theory, gap-harm, boundary locality	cross-fitted gate, correction, external generalization
중복 제한	method 는 최소 proof-of-concept	1 편 test 결과를 새 contribution 처럼 재사용하지 않음

두 편 모두 같은 EyePACS 를 일부 사용할 수는 있지만 main question, main tables, main dataset/experiment 가 분리되어야 하고 상호 인용해야 한다. 그렇지 않으면 salami slicing 공격을 받을 수 있다.

11. 최종 제출 전 체크

☐ CORAL 등 메인 ordinal head 를 사전에 고정했는가?

☐ Monotonicity 전략이 head 선택과 일관적인가?

☐ Localized harm 검정에 다중비교 보정을 적용했는가?

☐ Gate 가 cross-fitted 되어 validation overfit 을 통제하는가?

☐ 3~5 seed/fold 에서 같은 방향인가?

☐ External boundary claim 전에 power analysis 를 했는가?

☐ Overall 을 유지/개선하면서 Gap subgroup 을 회복하는가?

☐ Strong comparator 와 동일 backbone/head 에서 비교했는가?

☐ 2 편 전략이라면 data/table/claim 중복 경계를 명확히 했는가?

한 줄 결론

v3 에서 남은 실행 리스크는 거의 정리됐다. 특히 ordinal head 선결정, 다중검정 보정, external boundary power analysis, 2 편 분리 기준까지 고정하면 “좋은 아이디어”에서 “리뷰어 방어 가능한 연구 설계”로 넘어간다.